Text

Arquitetura Técnica — Star Rental

🚀 Star Rental — Arquitetura Técnica

Documento com o **modelo de dados** e o **mapeamento de funções** para cada caso de uso.

🌐 **Sem distinção de perfis:** todos os usuários cadastrados têm o mesmo nível de acesso.

🤔 Por que `status` na Nave em vez de `em_manutencao`?

Um **booleano** só aceita 2 estados. Um `status` (texto/enum) já nasce preparado pra crescer:

Status da Nave	Significado	Pode ser alugada?
DISPONIVEL	Nave em operação normal	✅ Sim (se não houver aluguel ativo no período)
MANUTENCAO	Em reparo, bloqueada	❌ Não
DESATIVADA	Retirada da frota	❌ Não

⚠️ Status da nave ≠ "nave alugada"

A nave **não tem** status `ALUGADA`. A ocupação é calculada olhando a tabela `aluguel` — se existe algum aluguel `ATIVO` ou `EM_USO` no período, a nave está ocupada.

Regra:

O `status` da nave reflete a **condição do bem físico**. A **ocupação temporal** vem dos aluguéis.

🗂️ Modelo de Dados — Core

```
┌──────────────────┐          ┌──────────────────────┐          ┌──────────────────────┐
│     Usuario      │          │       Aluguel        │          │        Nave          │
├──────────────────┤   1:N    ├──────────────────────┤   N:1    ├──────────────────────┤
│ id (PK)          ├──────────┤ id (PK)              ├──────────┤ id (PK)              │
│ nome             │          │ usuario_id (FK)      │          │ swapi_id (UQ)        │
│ email (UQ)       │          │ nave_id (FK)         │          │ nome                 │
│ senha_hash       │          │ data_retirada        │          │ modelo               │
│ criado_em        │          │ data_devolucao       │          │ classe               │
└──────────────────┘          │ data_retirada_real   │          │ fabricante           │
                              │ data_devolucao_real  │          │ passageiros          │
                              │ valor_total          │          │ preço_diaria         │
                              │ status               │          │ status               │
                              │ criado_em            │          │ criado_em            │
                              └──────────────────────┘          └──────────────────────┘
```

🗃️ Tabelas do Core (SQL)

```sql
-- 👤 Usuários do sistema
CREATE TABLE usuario (
id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nome        TEXT    NOT NULL,
email       TEXT    NOT NULL UNIQUE,
senha_hash  TEXT    NOT NULL,
criado_em   DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 🚀 Naves importadas da SWAPI
CREATE TABLE nave (
id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
swapi_id    INTEGER UNIQUE,
nome        TEXT    NOT NULL,
modelo      TEXT,
classe      TEXT,
fabricante  TEXT,
passageiros TEXT
```

✅ Mapeamento tabela → caso de uso

Tabela	Casos de uso que usam
usuario	UC02, UC03, UC10, UC11
nave	UC01, UC04, UC05, UC06, UC12, UC13, UC15
aluguel	UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14

👥 Atores

Ator	Descrição
Usuário	Qualquer pessoa cadastrada no sistema. Pode fazer todas as operações.
SWAPI	API externa que fornece o catálogo de naves.

🧍 Casos de Uso — Core

🎯 UC01 — Importar Naves da SWAPI

Rota: `POST /importar-naves`

- `importar_naves_swapi()` → busca todas as páginas da SWAPI e insere/atualiza no banco.

👤 UC02 — Cadastrar Usuário

Rota: `POST /usuarios`

- `cadastrar_usuario(nome, email, senha)` → valida e-mail único, faz hash da senha e insere.

🔑 UC03 — Login

Rota: `POST /login`

- `autenticar(email, senha)` → valida credenciais e gera token.

📋 UC04 — Listar Naves

Rota: `GET /naves`

- `listar_naves(busca, classe)` → retorna naves com filtros opcionais (nome, classe).

🔍 UC05 — Ver Detalhes da Nave

Rota: `GET /naves/{id}`

- `detalhar_nave(nave_id)` → retorna ficha técnica completa.
- `verificar_disponibilidade_hoje(nave_id)` → indica se pode ser alugada agora.

🛒 UC06 — Alugar Nave

Rota: `POST /alugueis`

- `verificar_disponibilidade(nave_id, data_início, data_fim)` → checa se não há conflito de aluguéis.
- `calcular_valor_aluguel(preço_diaria, data_início, data_fim)` → calcula o total.
- `criar_aluguel(usuario_id, nave_id, datas)` → cria o registro com status `ATIVO`.

🚪 UC07 — Retirar Nave (Check-out)

Rota: `POST /alugueis/{id}/retirar`

- `retirar_nave(aluguel_id)` → muda status de `ATIVO` para `EM_USO` e registra data real.

❌ UC08 — Cancelar Aluguel

Rota: `POST /alugueis/{id}/cancelar`

- `cancelar_aluguel(aluguel_id)` → muda status de `ATIVO` para `CANCELADO`.

♻️ UC09 — Devolver Nave

Rota: `POST /alugueis/{id}/devolver`

- `devolver_nave(aluguel_id)` → muda status de `EM_USO` para `FINALIZADO` e registra data real.

📜 UC10 — Meus Aluguéis

Rota: `GET /alugueis/meus`

- `listar_alugueis_do_usuario(usuario_id, status)` → histórico só do usuário logado. Filtro por status opcional.
- **Uso típico:** tela pessoal "Minha conta → Meus Aluguéis".

🌍 UC11 — Listar Todos os Aluguéis

Rota: `GET /alugueis`

- `listar_alugueis(filtros)` → todos os aluguéis com dados de usuário e nave. Filtros opcionais: `status`, `usuario_id`, `nave_id`, `data_início`, `data_fim`.
- **Uso típico:** tela de "Histórico global" ou painel de controle.

✨ Casos de Uso Extras (aprovados)

🗓️ UC12 — Ver Agenda da Nave

Rota: `GET /naves/{id}/agenda`

- `listar_periodos_ocupados(nave_id, mes)` → retorna todos os períodos com aluguéis `ATIVO` ou `EM_USO` da nave.
- **Motivo:** antes de alugar, o usuário visualiza as datas ocupadas sem ficar tentando chutar um período livre.

🗓️ UC13 — Buscar Naves Disponíveis por Período

Rota: `GET /naves/disponiveis?inicio=X&fim=Y`

- `buscar_naves_livres(data_início, data_fim, filtros)` → lista só as naves sem conflito no período informado.
- **Motivo:** fluxo inverso ao UC04 — em vez de escolher nave e depois data, o usuário escolhe a data e vê o que tem livre.

✏️ UC14 — Editar Aluguel (alterar datas)

Rota: `PATCH /alugueis/{id}`

- `alterar_datas_aluguel(aluguel_id, nova_retirada, nova_devolucao)` → altera datas de um aluguel `ATIVO`, verificando conflitos e recalculando valor.
- `verificar_disponibilidade_excluindo(nave_id, data_início, data_fim, aluguel_id)` → versão do check de conflito que ignora o próprio aluguel sendo editado.
- **Pré-condições:** status = `ATIVO`, novas datas sem conflito com outros aluguéis.
- **Motivo:** cliente mudou de plano mas não quer cancelar e recriar.

🔧 UC15 — Alterar Status da Nave

Rota: `PATCH /naves/{id}/status`

- `alterar_status_nave(nave_id, novo_status)` → muda entre `DISPONIVEL`, `MANUTENCAO` e `DESATIVADA`.
- `verificar_sem_alugueis_ativos(nave_id)` → impede colocar em manutenção/desativar se houver aluguel `ATIVO` ou `EM_USO`.
- **Motivo:** gerir o status da frota sem mexer diretamente no banco (ex: nave quebrou).

🏗️ Funções auxiliares (helpers)

Funções reutilizadas por vários casos de uso. Ficam num módulo `regras.py` ou `utils.py`.

- `exigir_status_aluguel(aluguel, esperado)` → lança erro se o status não bate.
- `exigir_nave_disponivel(nave)` → checa se status da nave é `DISPONIVEL`.
- `calcular_dias(data_início, data_fim)` → retorna número de diárias.
- `datas_conflitam(início_a, fim_a, início_b, fim_b)` → compara dois intervalos.
- `hash_senha(senha)` / `verificar_senha(senha, hash)` → wrappers do bcrypt.
- `gerar_token(usuario)` / `validar_token(token)` → JWT.

📌 Tabela-resumo: UC → Funções → Rota → Tabelas

UC	Funções principais	Rota	Tabelas
01	`importar_naves_swapi`	`POST /importar-naves`	nave
02	`cadastrar_usuario`	`POST /usuarios`	usuario
03	`autenticar`	`POST /login`	usuario
04	`listar_naves`	`GET /naves`	nave
05	`detalhar_nave`, `verificar_disponibilidade_hoje`	`GET /naves/{id}`	nave, aluguel
06	`verificar_disponibilidade`, `calcular_valor_aluguel`, `criar_aluguel`	`POST /alugueis`	nave, aluguel
07	`retirar_nave`	`POST /alugueis/{id}/retirar`	aluguel
08	`cancelar_aluguel`	`POST /alugueis/{id}/cancelar`	aluguel
09	`devolver_nave`	`POST /alugueis/{id}/devolver`	aluguel
10	`listar_alugueis_do_usuario`	`GET /alugueis/meus`	aluguel, nave
11	`listar_alugueis`	`GET /alugueis`	aluguel, usuario, nave
12	`listar_periodos_ocupados`	`GET /naves/{id}/agenda`	aluguel
13	`buscar_naves_livres`	`GET /naves/disponiveis`	nave, aluguel
14	`alterar_datas_aluguel`, `verificar_disponibilidade_excluindo`	`PATCH /alugueis/{id}`	aluguel, nave
15	`alterar_status_nave`, `verificar_sem_alugueis_ativos`	`PATCH /naves/{id}/status`	nave, aluguel

✅ Ordem sugerida de implementação

1. **Base:** UC01 → UC03 (importar naves, cadastro, login).
2. **Catálogo:** UC04 → UC05 (listar e detalhar naves).
3. **Fluxo principal de aluguel:** UC06 → UC07 → UC09 (alugar → retirar → devolver).
4. **Desvios:** UC08 (cancelar).
5. **Visões:** UC10 → UC11 (meus aluguéis e histórico geral).
6. **Melhorias de UX:** UC12 (agenda) → UC13 (busca por período).
7. **Edições:** UC14 (editar aluguel) → UC15 (status da nave).